МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА

постановщик задачи — Департамент здравоохранения Москвы

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Контроль качества DXA

Локальное приложение и защищённый сервер

Команда 239.Hack · ЛЦТ 2026

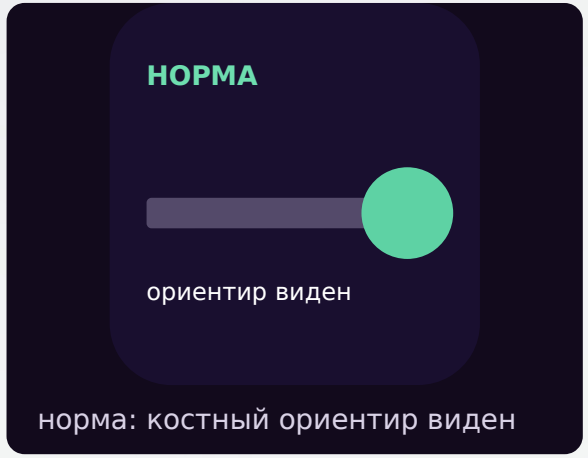
КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

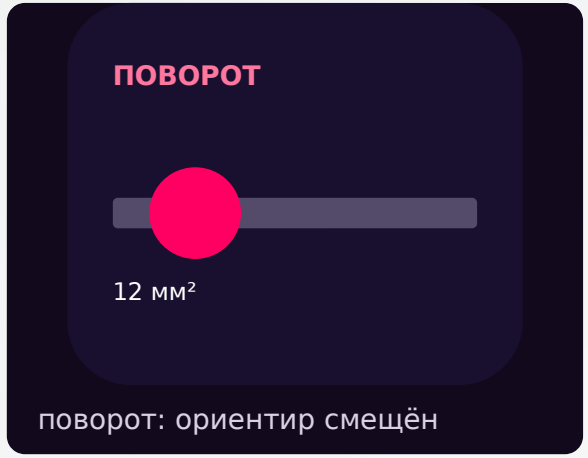
Ошибку укладки дешевле поймать, пока пациент на аппарате

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

- Наклон позвоночника, поворот бедра или предмет в кадре меняют измерение плотности кости. Ошибку важно заметить до ухода пациента.



норма: костный ориентир виден



поворот: ориентир смещён

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС

1 **Проверяет**

Пять критериев для позвоночника и бедра.

2 **Объясняет**

Угол и отступы в мм; причина отмечена на снимке.

3 **Передаёт человеку**

Лаборанту — подсказка сразу, врачу — запись в архиве клиники.

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Пять критериев из задания

01

Укладка позвоночника

Видны таз и верх позвоночника

02

Наклон оси

Не более 5°

03

Посторонние предметы

Ничего лишнего в кадре

04

Поворот бедра

По костному ориентиру

05

Область измерения

Отступы 30 / 30 / 20 мм

КАК РАБОТАЕТ

От файла с аппарата до понятного ответа

1. **файл с аппарата**
снимки из архива

2. **подготовка**
исправляем формат и повторы

3. **тип снимка**
позвоночник или бедро

4. **проверки**
измерения и модели

5. **ответ и отчёт**
итог и причина

Что получает клиника

Таблица, отметки и заключение для архива.

Где смотреть

Защищённый сайт, локальная версия, подключение к системе клиники.

Как запускается

Обычный компьютер, без видеокарты и внешних сервисов.

Итог: что не так → насколько вышло за норму → где это видно

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Что показала проверка

252 / 252

область снимка определена верно

Исходный набор

0,82

отличаем поворот от нормы

ROC-AUC · 150 кадров · проверка по частям

1,27 мм

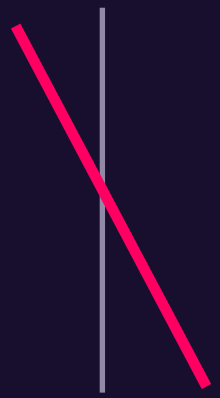
ошибка опорных точек

медиана · 4 части данных

Числа получены в разных проверках. После изменения правила отступов общую оценку системы нужно повторить.

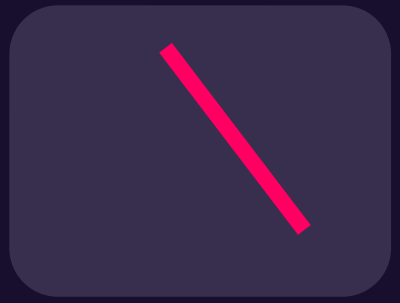
ПРИМЕРЫ

Три нарушения — три понятных объяснения



Ось: 8,7°

Ось 8,7° при норме до 5°



Обнаружен предмет

Посторонний предмет в кадре

ПОВОРОТ

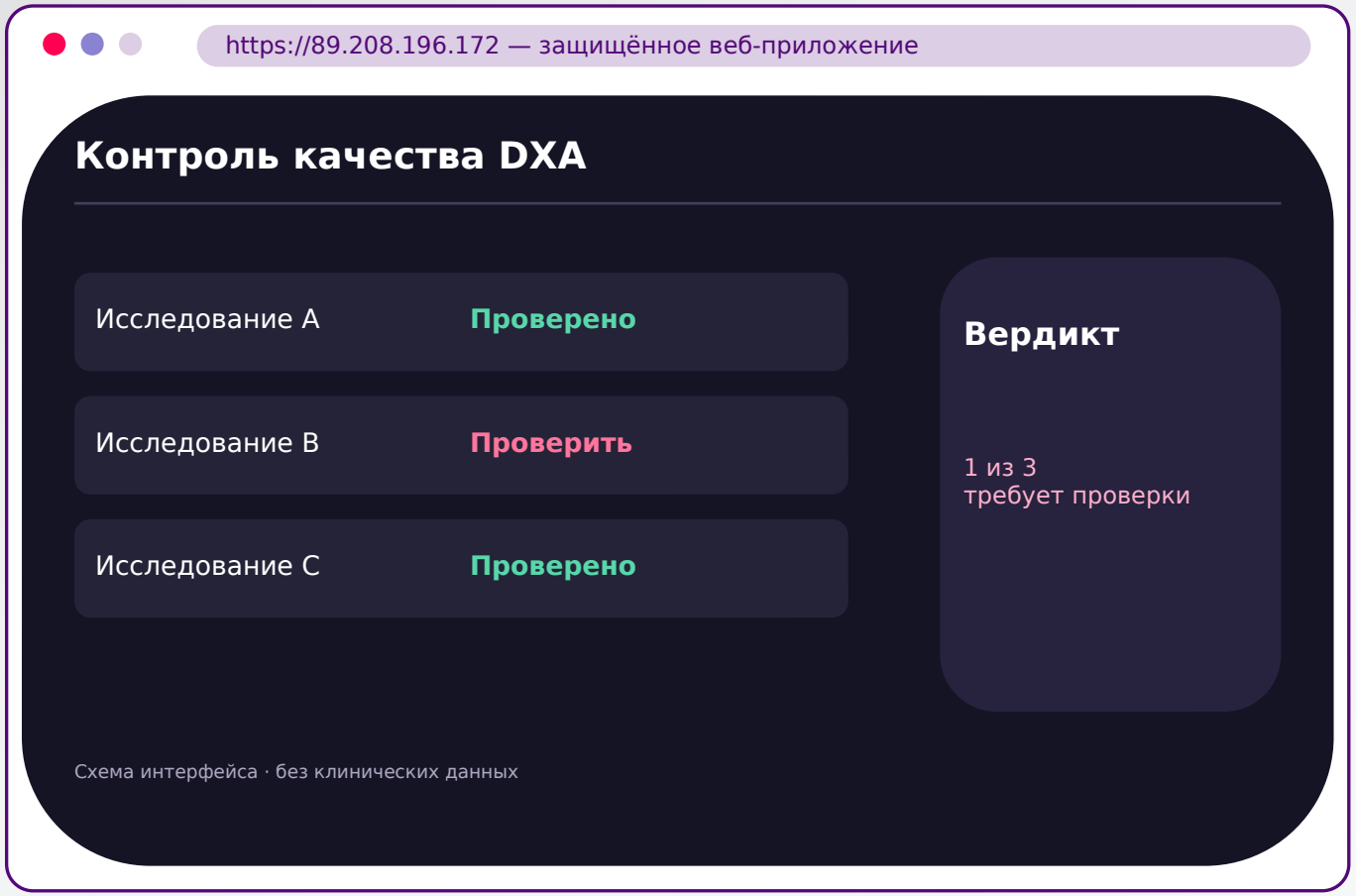


12 мм²

Костный ориентир: 12 мм² при норме 96–272. Бедро повёрнуто.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Один сервис — разные способы работы





Веб-приложение

Загрузить исследование и получить понятный отчёт.

Локальная версия

Снимки остаются на компьютере.

Демонстрация в чате

Тот же ответ на обезличенных данных.

Для системы клиники

Система получает ответ и заключение в архив.

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/theorcos239/LCT_2026

ВЕБ-ДЕМОНСТРАЦИЯ

https://89.208.196.172 — доступ по паролю

TELEGRAM-БОТ (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

@LCT_bone_density_research_bot

репозиторий

ТАКСОНОМИЯ НАРУШЕНИЙ

Пять критериев ТЗ, у каждого — измерение в физических единицах

КОД	КРИТЕРИЙ ТЗ 2.3	КАК ИЗМЕРЯЕМ	НОРМА
spine_position	видны верхние края подвздошных костей (таза)	гребни таза и видимая часть Th12 по точкам	гребни с двух сторон; Th12 ≥ половины
spine_axis	наклон оси до 5°	линия через центры позвонков; контроль — по краям позвоночника	≤ 5° (порог 4°)
spine_artifacts	нет посторонних предметов	яркие тонкие структуры вне кости (фильтр top-hat) + нейросеть	уверенность < 0.17
hip_rotation	нет ротации (по малому вертелу)	выступ малого вертела — костного бугорка — над контуром кости, мм² + нейросеть	уверенность < 0.24
hip_roi	отступы 3 / 3 / 2 см	отступы сверху, снизу и сбоку от кости	≥ 30 / 30 / 20 мм
undetermined	область не определена	снимок не похож на денситометрию	ручной разбор

Несколько нарушений

У каждого пятого исследования нарушений несколько. Критерии проверяются независимо, в отчёт попадают все, например «spine_axis; spine_artifacts». Класс качества = 1 («есть нарушение»), если сработал хоть один.

Сбой чтения

Файл, который не удалось прочитать, попадает в отчёт строкой Failure с текстом ошибки; обработка не прерывается.

ДАННЫЕ

252 снимка, по каждому критерию всего 6–36 нарушений

100
исследований

499
DICOM-файлов

252
уникальных снимков

- Один снимок в выгрузке встречается по нескольку раз под разными идентификаторами. Повторы находим по совпадению изображения — ещё до деления данных на обучение и проверку.
- Из них 99 снимков позвоночника, 79 левого и 74 правого бедра — до трёх снимков на исследование. У трёх снимков бедра нет полной оценки эксперта, поэтому метрики считаются на 249.
- Все снимки с одного аппарата (GE Lunar Prodigy Advance). Размер пикселя в файлах не указан: масштаб 0.6 мм на пиксель восстановили по известной высоте «позвонок + диск».
- Сделали собственную разметку: 242 снимка, по 29 опорных точек на каждом.

Нарушений мало, и они разные



48
исследований из 100 с нарушением

20
с двумя и более нарушениями

72
снимка из 249 оценённых с нарушением

КАК МЫ ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ

Историческая OOF-оценка исходной версии; текущий ROI требует повторной проверки

	часть 1	часть 2	часть 3	часть 4	часть 5
#1	**проверка**	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	**проверка**	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	**проверка**	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	**проверка**	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	**проверка**

Исходные 100 исследований разделены на пять частей. Модели геометрии и CNN проверяли по очереди на части, которую они не видели. Кадры одного исследования оставались вместе. Модель точек с врачебными фрагментами обучена на фолдах 0–3; пятый фолд не обучался. После смены правила ROI и добавления Th12 полный сквозной OOF-прогон нужен заново.

Пациент целиком в одной части

Позвоночник и оба бедра одного человека всегда попадают в одну часть — иначе модель «узнавала» бы пациента, и оценка была бы завышена.

Редкие нарушения — в каждой части

Деление сделано так, чтобы в каждой из пяти частей были примеры даже самых редких нарушений.

Настройка — только на обучающих частях

Для исходной версии пороги и CNN настраивались на обучающих частях. Текущую сборку нужно проверить повторно на всех пяти частях.

Мало нарушений — широкие интервалы

На каждый тип нарушения всего 6–36 примеров, поэтому к каждому показателю приводим 95% доверительный интервал — диапазон, где он лежит при такой выборке.

ПОДХОД

Измерения там, где критерий — размер; нейросеть — там, где форма

Что пробовали для ротации бедра

ЧТО ПРОБОВАЛИ	ROC-AUC	ВЫВОД
измерение выступа малого вертела по контуру кости	0.68	норма и нарушение отличаются на ≈ 2 мм
простая модель по всему снимку целиком	0.50	не лучше монетки
опорные точки, найденные нейросетью	—	ошибка до 2.2 мм при разнице классов 2.1 мм
одна нейросеть ResNet-34	0.77	результат плавает от запуска к запуску
три копии той же нейросети, ответы усреднены	0.80	стабильнее
нейросеть + измерение выступа → один вердикт	**0.82**	**выбрано**

ROC-AUC — насколько хорошо оценка отделяет нарушения от нормы: 0.5 — наугад, 1.0 — идеально.

Принцип

Вердикт можно проверить глазами: измерение оси в градусах и отступов ROI в миллиметрах.

Где измерения недостаточно

Ротация и посторонние предметы — это форма, а не размер. Здесь к измерению добавляем нейросеть и объединяем обе оценки; подсветка показывает, куда она смотрела.

Где точки не заменяют контур

Ось и отступы измеряем геометрически. Модель точек помогает проверить верхнюю границу по Th12 и разобраться со спорными кадрами.

АРХИТЕКТУРА

Один контейнер, пять шагов; анализ снимка не требует внешних сервисов

1 **DICOM, zip**

снимки из архива клиники как есть

2 **чтение**

распаковка, разворот, дубликаты

3 **область**

позвоночник, бёдра, «не DXA»

4 **критерии**

измерения + нейросеть, каждый отдельно

5 **вердикт и отчёт**

класс, вероятности, заключение

Результат — ровно по ТЗ (п. 2.5, 2.7)

Таблица xlsx или csv (строка на снимок, восемь колонок ТЗ), zip со снимками с разметкой, zip с заключениями DICOM SR.

Интерфейсы

Веб-приложение, приложение для Windows, программный интерфейс API и консоль; Telegram-бот — демонстрация.

Контейнер

Python 3.11, версии пакетов зафиксированы, нейросеть на процессоре, один поток: повторный запуск даёт в точности тот же отчёт.

ФРАГМЕНТ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЁТА: ВОСЕМЬ КОЛОНОК ТЗ 2.5

PATH_TO_STUDY	STUDY_UID	IMAGE_UID	ANATOMICAL_REGION	QUALITY_CLASS	VIOLATION_TYPE	PROCESSING_STATUS	TIME_OF_PROCESSING
...8683246248872	...4090106081007	...2140700150015	lh	0		Success	0.9472
...8683246248872	...4090106081007	...0150606100110	spine	0		Success	1.2375
...8683246248872	...4090106081007	...3101101110913	rh	0		Success	0.3429
...8814728642117	...3011205010113	...5070904121304	rh	1	hip_rotation	Success	0.4389

lh / rh — левое и правое бедро, spine — позвоночник; класс 0 — качественный, 1 — есть нарушение